3. (25%)Un tanque con capacidad de 200 galones contiene inicialmente 40 galones de salmuera en los que hay disueltas 15 libras de sal. Al tanque entra agua con una concentración de sal de $\frac{1}{t^2+50}$ libras de sal por galón a razón de 5 galones por minuto y la mezcla resultante sale del tanque a razón de 2 galones por minuto.

a. (8%) Halle el volumen de la mezcla en cualquier instante t antes de que la mezcla se derrame.

b. (17%) Plantee el PVI que describe la variación de la cantidad de sal $x(t)$ presente en el tanque en el tiempo t a partir del instante inicial.

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento. No es necesario que resuelva este PVI, ni tal solución será tenida en cuenta.

a) Sea $V(t)$ el volumen de salmuera presentes en el tanque en el tiempo t.

Ecuación de continuidad

$$\frac{dV}{dt} = V_1 - V_2 = 5 - 2$$

Así que $\begin{cases} \frac{dV}{dt} = 3, \\ V(0) = 40 \end{cases}$

es el P.V.I que describe la variación del volumen $V(t)$ presente en el tanque en el tiempo t a partir del instante inicial.

$V(t) = 3t + C$ pero $V(0) = 40$

luego $\boxed{V(t) = 3t + 40}$

b) Ecuación de continuidad

$$\frac{dx}{dt} = C_1 V_1 - \frac{x(t)}{V(t)} V_2$$

Así que $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{5}{t^2+50} - \frac{2x(t)}{3t+40} \\ x(0) = 15 \end{cases}$

es el P.V.I pedido.

4. (25%) Considere el problema con valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} + xy = x, \\ y(0) = -2. \end{cases} \quad (2)$$

a. (18%) Encuentre la solución del Problema (2).

b. (7%) Encuentre $\lim_{x\to\infty} y(x)$.

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

Sol a) Note que es una E.D lineal con $p(x) = x$, luego un F.I es

$$\mu(x) = e^{\int x\,dx} = e^{x^2/2}$$

Multiplicando la E.D por este F.I se obtiene

$$e^{x^2/2}\frac{dy}{dx} + x e^{x^2/2} y = x e^{x^2/2}$$

Así pues $\frac{d}{dx}\left(e^{x^2/2} y\right) = x e^{x^2/2}$

Integrando con respecto a x

$$e^{x^2/2} y = \int x e^{x^2/2}\,dx + C$$

$$\Rightarrow e^{x^2/2} y = e^{x^2/2} + C$$

$$\Rightarrow y = 1 + C e^{-x^2/2}$$

$y(0) = -2 \Rightarrow -2 = 1 + C \Rightarrow C = -3$

$$\Rightarrow y = 1 - 3 e^{-x^2/2}$$

b) $\lim_{x\to\infty} \left(1 - 3 e^{-x^2/2}\right) = 1.$

NÚMERO ASIGNADO: 1176

Powered by SIDEX Ω

2. (16%) Considere la ecuación diferencial autónoma

$$\frac{dy}{dx} = y\,(2-y)\,(4-y)\,.$$

En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (4%) Las soluciones de equilibrio son:

$\widehat{y_1} =$ 0 $\widehat{y_2} =$ 2 $\widehat{y_3} =$ 4

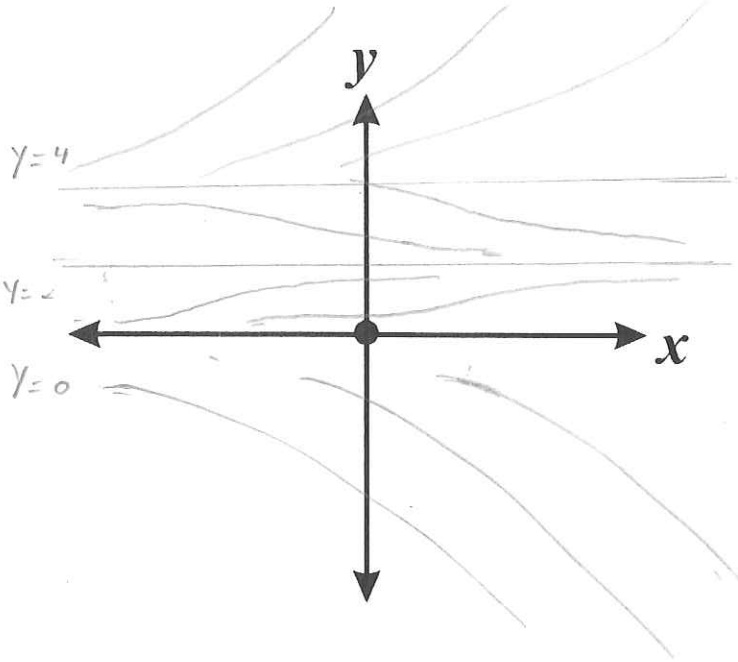
b) (4%) Escriba para cada solución de equilibrio si ella es asintóticamente estable, inestable o semiestable.

- $\widehat{y_1} =$ Inestable
- $\widehat{y_2} =$ Estable
- $\widehat{y_3} =$ Inestable

c) (2%) Si la función y es solución de la ecuación diferencial autónoma y además satisface que $y(0) = 5$, entonces, la función es cóncava hacia

Arriba

d) (6%) Esboce una curva solución en cada región del plano xy determinada por las soluciones de equilibrio.



NÚMERO ASIGNADO: 1176

Powered by SIDEx

1. (34%) En los literales a), b), c), d) y e) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (6%) El cambio de variable que transforma la ecuación diferencial

$$(x+2y-4)\,dx-(2x-4y)\,dy=0$$

en una ecuación diferencial homogénea es

$\widehat{x}=$ $x-2$ y $\widehat{y}=$ $y-1$

b) (8%) Un factor de integración que transforma la ecuación diferencial

$$2xy\ln y\,dx+\left(x^2+y^2\sqrt{y^2+1}\right)dy=0$$

en una ecuación diferencial exacta es

$\mu(y)=y^{-1}=1/y$

c) (6%) Las curvas ortogonales a la familia

$$y=kx^7,\quad k\in\mathbb{R},$$

satisfacen una ecuación diferencial. Dicha ecuación diferencial, escrita solamente en las variables x y y es

$y'=-x/7y$

d) (5%) Dada la ecuación diferencial

$$-v^7\,du+u^7\,dv=0,$$

marque con una X de cuál o cuáles tipos es:

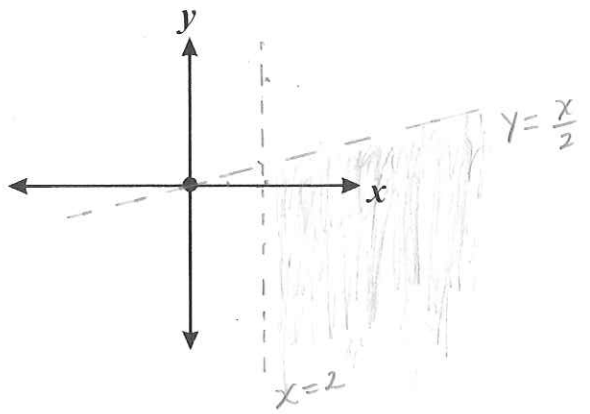
- X Separable
- ____ Lineal
- X Homogénea
- X Bernoulli

e) (9%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}+\sqrt{x-2y}=\ln(x-2), \\ y(x_0)=y_0.\end{cases}\qquad(1)$$

Escriba y dibuje la región A del plano a la cual debe pertenecer el punto (x_0,y_0) para garantizar que exista algún $\delta>0$, tal que el Problema (1) tenga solución única en el intervalo $(x_0-\delta,x_0+\delta)$.

$A=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x>2 \wedge x-2y>0\}$



$f(x,y)=\ln(x-2)-\sqrt{x-2y}$

$f_y(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{x-2y}}$

NÚMERO ASIGNADO: **1176**

Powered by SIDEx

1) a) El cambio de variable que transforma la E.D

$$(x+2y-4)\,dx + (2x-4y)\,dy = 0$$

en una E.D homogénea es

$$\hat{x} = x-2 \quad ; \quad \hat{y} = y-1$$

Sln Note que $x+2y-4=0$ y $2x+4y=0$ son las ecuaciones de dos líneas rectas que se intersectan en el punto $(h,k)=(2,1)$

$$\begin{array}{r} x+2y-4=0 \\ -2x+4y=0 \\ \hline 8y-8=0 \end{array}$$

Así que $\boxed{y=1}$ y por tanto $x=4-2y \Rightarrow x=4-2(1) \Rightarrow \boxed{x=2}$

Luego las sustituciones pedidas son $\hat{x}=x-h=x-2$

$$\hat{y}=y-k=y-1$$

b) Un factor de integración que transforma la E.D

$$2xy\ln y\,dx + (x^2+y^2\sqrt{y^2+1})\,dy = 0$$

en una E.D exacta es $\mu(y)=y^{-1}=1/y$

Sln En este caso $M(x,y)=2xy\ln y$, $N(x,y)=x^2+y^2\sqrt{y^2+1}$

Luego $M_y(x,y)=2x(1+\ln y)$ y $N_x(x,y)=2x$

Por tanto $\dfrac{M_y(x,y)-N_x(x,y)}{-M(x,y)} = \dfrac{2x+2x\ln y-2x}{-2xy\ln y} = -\dfrac{1}{y}$

luego $\mu(y)=e^{-\int \frac{1}{y}\,dy} = y^{-1}$ es un F.I de la E.D dada.

c) Las curvas ortogonales a la familia

$$y=kx^2, \quad k\in\mathbb{R},$$

satisfacen una E.D. Dicha E.D, escrita solamente en las variables x e y es $y' = -x/7y$

S/n Como $y = Kx^7$, luego $\boxed{K = \frac{y}{x^7}}$ (i)

Ahora $\frac{dy}{dx} = 7Kx^6 \overset{(i)}{=} 7\left(\frac{y}{x^7}\right)\cdot x^6$

Así que $\frac{dy}{dx} = \frac{7y}{x}$ es la E.D que satisface la familia dada.

Por tanto la E.D que satisface la familia de trayectorias ortogonales es $\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{7y}}$

d) Dada la E.D $-v^7 du + u^7 dv = 0$, marque con una X de cuál o cuáles tipo es

. X Separable . ___ Lineal . X Homogénea . X Bernoulli

S/n . Note que $u^7 dv = v^7 du \Rightarrow \frac{dv}{v^7} = \frac{du}{u^7}$ E.D separable

. Como $u^7 dv = v^7 du \Rightarrow \frac{dv}{du} = \frac{v^7}{u^7} = \left(\frac{v}{u}\right)^7$ E.D homogénea

. Como $\frac{dv}{du} = \frac{v^7}{u^7} \Rightarrow \frac{dv}{du} = \frac{1}{u^7} v^7$ E.D de Bernoulli

en la variable dependiente v y variable independiente u, con $n = 7$

e) Considere el P.V.I

$$(1)\quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} + \sqrt{x-2y} = \ln(x-2) \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Escriba y dibuje la región A del plano a la cual debe pertenecer el punto (x_0, y_0) para garantizar que exista un $\delta > 0$ tal que el P.V.I (1)

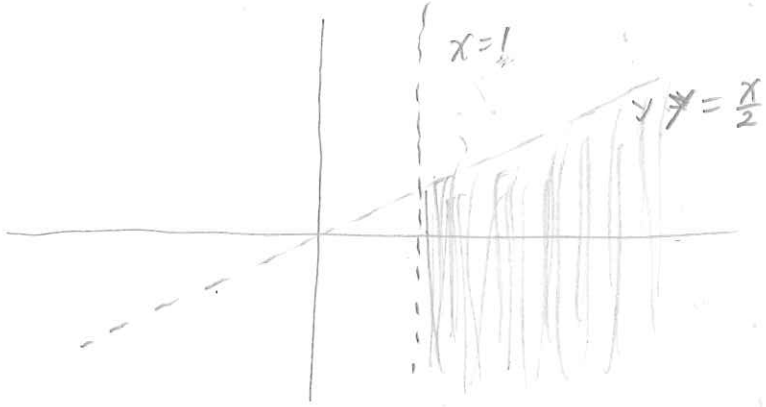
hay solución única en el intervalo $(x_0-\delta, x_0+\delta)$.

S/n Como $f(x,y) = \ln(x-2) - \sqrt{x-2y}$ es continua en

$\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x-2>0 \text{ y } x-2y\geq 0\}$ y como $f_y(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2y}}$

es continua en $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x-2y>0\}$, luego la región pedida

es $A = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x-2>0 \text{ y } x-2y>0\}$

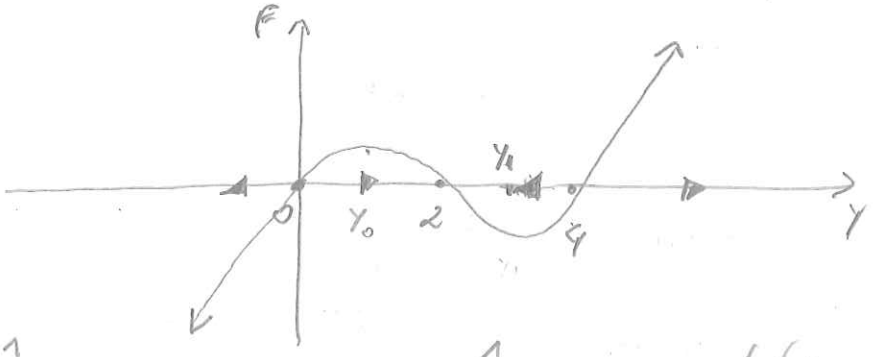


2) a) Como $\dfrac{dy}{dx} = y(2-y)(4-y)$ luego las soluciones de equilibrio de esta E.D autónoma son $\hat{y}_1=0$, $\hat{y}_2=2$, $\hat{y}_3=4$.

(Recuerde que las soluciones de equilibrio son donde la derivada se hace cero).

b) Notemos que la gráfica de la derivada

$$\frac{dy}{dx} = f(y) = y(2-y)(4-y)$$



Note que $\hat{y}_1=0$ es inestable, $\hat{y}_2=2$ es estable, $\hat{y}_3=4$ es inestable

Note que si: $0 > Y$ entonces $\frac{dy}{dx} = F(Y) < 0$ y así para $Y < 0$, Y es decreciente

Si: $0 < Y < 2$, entonces $\frac{dy}{dx} = F(Y) > 0$ y así para $0 < Y < 2$, Y es creciente

Si: $2 < Y < 4$, entonces $\frac{dy}{dx} = F(Y) < 0$ y así para $2 < Y < 4$, Y es decreciente

Si: $4 < Y$, entonces $\frac{dy}{dx} = F(Y) > 0$ y así para $Y > 4$, Y es creciente.

Ahora note que $\frac{d^2y}{dx^2} = F(Y)F'(Y)$ y por tanto:

- Si: $Y < 0$ luego $F(Y) < 0$ y $F'(Y) > 0$, luego $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$ y así Y es cóncava hacia abajo $(-\infty, 0)$.
- Si: $0 < Y < Y_0$, entonces $F(Y) > 0$ y $F'(Y) > 0$, luego $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$ y así Y es cóncava hacia arriba en $(0, Y_0)$
- Si: $Y_0 < Y < 2$, entonces $F(Y) > 0$, $F'(Y) < 0$, luego $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$ y así Y es cóncava hacia abajo en $(Y_0, 2)$.
- Si: $2 < Y < Y_1$, entonces $F(Y) < 0$, $F'(Y) < 0$, luego $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$ y así Y es cóncava hacia arriba en $(2, Y_1)$.
- Si: $Y_1 < Y < 4$, entonces $F(Y) < 0$, $F'(Y) > 0$, luego $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$ y así Y es cóncava hacia abajo en $(Y_1, 4)$
- Si: $Y > 4$, luego $F(Y) > 0$, $F'(Y) > 0$, luego $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$ y así Y es cóncava hacia arriba en $(4, +\infty)$

